

Ciężarówka ma do pokonania trasę o długości S km, poruszając się po autostradzie ze stałą prędkością v km/h. Minimalna prędkość dla ciężarówek na autostradzie wynosi 40 km/h, maksymalna – 80 km/h. Wiemy, że litr paliwa kosztuje 8 złotych, a kierowca otrzymuje 42 złote za godzinę swej pracy. Zużycie paliwa w ciągu jednej godziny jazdy autostradą w zależności od prędkości v wyrażone w litrach można opisać funkcją

$$f(v) = 7 + \frac{v^2}{400}$$

Oblicz, przy jakiej prędkości koszt przejazdu będzie najmniejszy. Zapisz obliczenia.

Wskazówka: przyjmij, że koszt przejazdu jest sumą kosztu paliwa oraz wynagrodzenia kierowcy.

① wypisujemy 2 polecenia potrzebne informacje

droga: S km

prędkość: v km/h $v \in (40, 80)$ - dziedzina

litr paliwa: 8 zł

1h kierowca: 42 zł [z fizyki: $S = vt \Rightarrow t = \frac{S}{v}$]

$f(v) = 7 + \frac{v^2}{400}$ - zużycie paliwa w ciągu 1h

② zapisujemy wzór funkcji

koszt przejazdu: $42 \cdot \underbrace{x \text{ godzin}}_t + 8 \cdot \underbrace{x \text{ godzin}}_t \cdot f(v)$

$$K(v) = \frac{S}{v} (42 + 56 + \frac{8v^2}{400}) = S \left(\frac{98}{v} + \frac{v}{50} \right)$$

③ wyznaczamy pochodną funkcji

$$K'(v) = S \left(-\frac{98}{v^2} + \frac{1}{50} \right) = S \left(\frac{-4900 + v^2}{50v^2} \right) \quad D_{K'} = D_K$$

UWAGA: S jest pewną stałą dodatnią, co oznacza, że tak naprawdę można było ją pominąć jeszcze przed linieniem pochodnej.

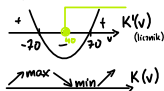
④ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

$$K'(v) = 0 \Leftrightarrow -4900 + v^2 = 0 \Rightarrow v = 70 \vee v = -70 \notin D$$

⑤ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji

(mianownik jest zawsze dodatni, więc to licznik decyduje o znaku wyrażenia)

I sposób:



II sposób:

v	$(40, 70)$	70	$(70, 80)$
$K'(v)$	-	0	+
$K(v)$	$\searrow$	min. lok.	$\nearrow$

Funkcja $K(v)$ osiąga w swojej dziedzinie wartość najmniejszą dla argumentu $v = 70$

Odp: $v = 70$ km/h